

Auteur: Victor Pena
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 26.2

$\text{Bgsin}(2x^2 + 1)$ is alleen gedefinieerd in een enkel punt $x = 0$. De afgeleide bestaat niet, maar als we toch proberen die te vinden:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \text{Bgsin}(2x^2 + 1) &= \frac{1}{\sqrt{1 - (2x^2 + 1)^2}} \cdot \frac{d}{dx} (2x^2 + 1) = \frac{4x}{\sqrt{1 - (2x^2 + 1)^2}} = \\ &= \frac{4x}{\sqrt{-4x^4 - 4x^2}} = \frac{4x}{\sqrt{4x^2(-x^2 - 1)}} = \frac{4x}{\sqrt{4x^2}\sqrt{-x^2 - 1}} = \frac{4x}{2x\sqrt{-x^2 - 1}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{-x^2 - 1}} \text{ en die bestaat helemaal nergens!}\end{aligned}$$

References